

13. דריבציות

תזכורת

שטח של משטח $\underline{x} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, M \subset \mathbb{R}^3$

$$n = \frac{x_1 \times x_2}{|x_1 \times x_2|}$$

אלמנט השטח: $|x_1 \times x_2| \, du^1 \, du^2$

$$\text{area}(M) = \iint |x_1 \times x_2| \, du^1 \, du^2$$

נוסחת Binet-Cauchy

$$|x_1 \times x_2| = \sqrt{\det(g_{ij})}$$

$$\text{area} = \iint \sqrt{\det(g_{ij})} \, du^1 \, du^2$$

$$x_i = \frac{\partial x}{\partial u^i}$$

$$x = x(u^1, u^2)$$

13.1 דואליות באינפי

יהי E מרחב אוקלידי ממימד n

$$p \in E$$

$$\mathbb{D}_p = \{f | f \in C^\infty\}$$

דריבציה X היא 1-תבנית

$$X : \mathbb{D}_p \rightarrow \mathbb{R}$$

המקיים זהות Leibniz

$$X(fg) = X(f)g(p) + f(p)X(g)$$

משפט

מרחב הדריבציות על $\mathbb{D}_p$ הוא מרחב וקטורי במימד n .

הגדרה

$T_p E$ מרחב כל הדריבציות של $\mathbb{D}_p$.
בסיס למרחב $T_p E$: בקואורדינטות $(u^1, u^2, \dots, u^n)$

$$\left(\frac{\partial}{\partial u^1}, \frac{\partial}{\partial u^2}, \dots, \frac{\partial}{\partial u^n} \right)$$

V מרחב וקטורי על $\mathbb{R}$
 V^* מרחב דואלי של V :

$$V^* = \{\phi | \phi \text{ is 1-form on } V\}$$

$$\phi : V \rightarrow \mathbb{R}$$

הגדרה

יהי $(x_1, \dots, x_n)$ בסיס ל- V .
אזי אומרים ש- $(y_1, \dots, y_n)$ של איברים של V^* הוא בסיס דואלי לבסיס (x_i) אם ורק אם מתקיים

$$y_i(x_j) = \delta_{ij}$$

לכל $i = 1, \dots, n$, לכל $j = 1, \dots, n$.

דוגמה

$$V = \mathbb{R}^2$$

בסיס סטנדרטי: $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

(e_1, e_2) בסיס ל- V .
 סימון לבסיס דואלי: (dx, dy) בסיס של V^* .
 מתקיים:

$$dx(e_1) = 1$$

$$dx(e_2) = 0$$

$$dy(e_1) = 0$$

$$dy(e_2) = 1$$

$p \in E$, T_p מרחב משיק.
 בסיס $(\frac{\partial}{\partial u^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial u^n})$

הגדרה

מרחב קו משיק (cotangent) T_p^* הוא מרחב וקטורי דואלי למרחב משיק T_p

הגדרה

בסיס ל- T_p^* שהוא דואלי לבסיס $(\frac{\partial}{\partial u^i})$ מסמנים (du^j)

$$\left\langle \frac{\partial}{\partial u^i}, du^j \right\rangle = \delta_i^j$$

$$du^j \left(\frac{\partial}{\partial u^i} \right) = \delta_i^j$$

כאשר

$$\delta_i^j = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

13.2 בניית תבנית בילינארית מתוך 1-תבנית

$$B(v, w) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

נניח ש B היא סימטרית: $B(v, w) = B(w, v)$.
 תבנית ריבועית Q המתאימה:

$$Q(v) = B(v, v)$$

דוגמה

$$u \in V = \mathbb{R}$$

$$B(v, w) = vw$$

תבנית ריבועית Q היא

$$Q(v) = B(v, v) = v^2$$

נוסחת פולריזציה

$$B(v, w) = \frac{1}{4}(Q(v+w) - Q(v-w))$$

דוגמה

אם $du^i \in V^*$ אזי $Q = (du^i)^2$ (תבנית ריבועית)
 אם $v \in V$ אזי $Q(v) = (du^i(v))^2$

דוגמה

נניח $V = \mathbb{R}^2, v = v^1 e_1 + v^2 e_2$ בסיס ל V .

$$v = v^i e_i \in V$$

$dx, dy \in V^*$ מהווים בסיס דואלי ל (e_1, e_2) של V

$$Q = E dx^2 + F dy^2$$

כאשר $E, F \in \mathbb{R}$ קבועים.
 אם $v \in V$, מחשבים $Q(v)$ ע"י

$$(*) \quad Q(v) = E(dx(v))^2 + F(dy(v))^2$$

$$\boxed{Q(v) = E(v^1)^2 + F(v^2)^2}$$

נבנה תבנית בילינארית $B(v, v')$ המתאימה:

$$(**) \quad \boxed{B(v, v') = E dx(v) dx(v') + F dy(v) dy(v')}$$

$$\begin{aligned} B(v, v') &= \frac{1}{4} (Q(v + v') - Q(v - v')) = \\ &= \frac{1}{4} [E(dx(v + v'))^2 + F(dy(v + v'))^2 - E(dx(v - v'))^2 - F(dy(v - v'))^2] \\ B(v, v') &= \frac{1}{4} \left(E(v^1 + v^{1'})^2 + F(v^2 + v^{2'})^2 - E(v^1 - v^{1'})^2 - F(v^2 - v^{2'})^2 \right) = \\ &= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} Ev^1^2 + Ev^{1'^2} + 2Ev^1v^{1'} + F(v^2)^2 + F(v^{2'})^2 + \\ + 2Fv^2v^{2'} - E(v^1)^2 - E(v^{1'})^2 + 2Ev^1v^{1'} - \\ - F(v^2)^2 - F(v^{2'})^2 + 2Fv^2v^{2'} \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{4} (4Ev^1v^{1'} + 4Fv^2v^{2'}) = Ev^1v^{1'} + Fv^2v^{2'} \end{aligned}$$

דוגמה

$$E = F = 1$$

$$Q = dx^2 + dy^2$$

ואילו

$$B(v, v') = dx(v) dx(v') + dy(v) dy(v') = v^1v^{1'} + v^2v^{2'}$$

13.3 תבנית יסודית ראשונה

$g : T_p \times T_p \rightarrow \mathbb{R}$ (סימטרית) כאשר T_p הוא מישור משיק של משטח M בנקודה $p \in M$.
בקואורדינטות (u^1, u^2) , בסיס ל T_p $(\frac{\partial}{\partial u^1}, \frac{\partial}{\partial u^2})$.

$$g_{ij} = g\left(\frac{\partial}{\partial u^i}, \frac{\partial}{\partial u^j}\right)$$

$$g_{ii} = g \left(\frac{\partial}{\partial u^i}, \frac{\partial}{\partial u^i} \right) \geq 0$$

$$\begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix}$$

$$\left\| \frac{\partial}{\partial u^i} \right\| = \sqrt{g_{ii}}$$

$$g_{ii} = \left\| \frac{\partial}{\partial u^i} \right\|^2$$

$$x : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad g \left(\frac{\partial}{\partial u^i}, \frac{\partial}{\partial u^j} \right) = \left\langle \frac{\partial x}{\partial u^i}, \frac{\partial x}{\partial u^j} \right\rangle_{\mathbb{R}^3}$$

13.4 בסיסים דואליים בגיאומטריה דיפרנציאלית

$$g = g_n(x, y) dx^2 + g_{22}(x, y) dy^2 \quad \begin{matrix} u^1 = x \\ u^2 = y \end{matrix}$$

$$\cdot \begin{pmatrix} g_{11} & 0 \\ 0 & g_{22} \end{pmatrix} \quad \text{נניח ש } (g_{ij}) \text{ אלכסונית}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{היא מטריקה שטוחה סטנדרטית של המישור} \quad \boxed{g = dx^2 + dy^2} \quad \text{(מקרה פרטי)}$$

דוגמה

$$\text{נניח } g_{11} = g_{22} = \frac{1}{y^2} \text{ אזי}$$

$$g = \frac{1}{y^2} (dx^2 + dy^2)$$

היא מטריקה היפרבולית בעקמומיות Gauss $k = -1$

$$\frac{1}{y^2} (dx^2 + dy^2) \quad \lambda = \frac{1}{y^2} \quad f = \frac{1}{y}$$

$$K = -\Delta_{LB} \log f = +\Delta_{LB} \log y = \frac{1}{f^2} \frac{d^2}{dy^2} (\log y) =$$

$$= \frac{1}{f^2} \left(-\frac{1}{y^2} \right) = -\frac{y^2}{y^2} = -1$$

13.5 משפט uniformisation

משפט

כל מטריקה על משטח קשיר היא קשולה קומפקטית למטריקה בעקמומיות Gauss קבועה.

$$\bullet K \equiv +1 \text{ - ספירה } \mathbb{R}P^2, S^2$$

$$\bullet K \equiv 0 \text{ - טורוס, בקבוק של קליין}$$

$$\bullet K \equiv -1 \text{ - כל משטח אחר.}$$

דוגמה - טורוס

גישה 1: $T^2 = \mathbb{C}/L$, שריג, טורוס $L \subset \mathbb{C}$

$$L = \text{span}_{\mathbb{Z}}(\tau, 1) \quad \tau \in D$$

גישה 2: משטח סיבוב.

13.6 משטחי סיבוב בקואורדינטות איזותרמיות

$$(f(\phi), g(\phi))$$

מקבלים משטח עם מטריקה

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} f^2(\phi) & \\ & \left(\frac{df}{d\phi}\right)^2 + \left(\frac{dg}{d\phi}\right)^2 \end{pmatrix}$$

$$g_{11} = f^2$$

$$g_{22} = \left(\frac{df}{d\phi}\right)^2 + \left(\frac{dg}{d\phi}\right)^2$$

בקואורדינטות (θ, ϕ)

$$\underline{x}(\theta, \phi) = (f(\phi) \cos \theta, f(\phi) \sin \theta, g(\phi))$$

$$g = g_{11} d\theta^2 + g_{22} d\phi^2$$

$\backslash \mathrm{d}\}$

$$g = f^2(\phi) + \left(\left(\frac{df}{d\phi} \right)^2 + \left(\frac{d\gamma}{d\phi} \right)^2 \right) d\phi^2$$

למה

תהי $(f(\phi), g(\phi))$ כאשר $f(\phi) > 0$ פרמטריזציה במהירות יחידה של עקומה C . אזי שינוי משתנים

$$\psi = \int \frac{d\phi}{f(\phi)}$$

$$\begin{aligned} \psi &= \psi(\phi) \\ \phi &= \phi(\psi) \end{aligned}$$

מגדיר פעולה איזורתמיים באמצעות המשתנים (θ, ϕ) . ביחס לקואורדינטות אלה, תבנית יסודית ראשונה של המטריקה מתבאת על ידי מטריצה סקלרית $g_{ij} = f(\phi(\psi))^2 \delta_{ij}$ במילים אחרות

$$g = f(\phi(\psi))^2 (d\theta^2 + d\psi^2) \quad g_{11} = g_{22} = f(\phi(\psi))^2$$

הוכחה

$\phi = \phi(\psi)$ לפי כלל השרשרת,

$$(*) \quad \frac{df}{d\psi} = \frac{df}{d\phi} \frac{d\phi}{d\psi}$$

כדי לקבל שוויון $g_{11} = g_{22}$ צריכים לפתור משוואה דיפרנציאלית

$$f^2 = \left(\frac{df}{d\psi} \right)^2 + \left(\frac{dg}{d\psi} \right)^2$$

לפי $(*)$,

$$f^2 = \left(\frac{df}{d\phi} \frac{d\phi}{d\psi} \right)^2 + \left(\frac{dg}{d\phi} \frac{d\phi}{d\psi} \right)^2$$

$$f^2 = \left(\left(\frac{df}{d\phi} \right)^2 + \left(\frac{dg}{d\phi} \right)^2 \right) \left(\frac{d\phi}{d\psi} \right)^2$$

$$f = \sqrt{\left(\frac{df}{d\phi} \right)^2 + \left(\frac{dg}{d\phi} \right)^2} \frac{d\phi}{d\psi}$$

$$\frac{d\psi}{d\phi} = \frac{\sqrt{\left(\frac{df}{d\phi}\right)^2 + \left(\frac{dg}{d\phi}\right)^2}}{f}$$

$$\psi = \int \frac{\sqrt{\left(\frac{df}{d\phi}\right)^2 + \left(\frac{dg}{d\phi}\right)^2}}{f(\phi)} d\phi = \int \frac{d\phi}{f(\phi)} = \psi$$

13.7 פרמטר קונפורמי τ של טורוס סיבוב

מסקנה

נתבונן בטורוס סיבוב ב- $\mathbb{R}^3$ המתקבל ע"י סיבוב של עקומת Jordan C באורך $L > 0$ עם פרמטריזציה במהירות יחידה $(f(\phi), g(\phi))$ כאשר $\phi \in [0, L]$. אזי הטורוס הוא שקול קונפורמי לטורוס שטוח

$$\mathbb{R}^2 / L_{c,d}$$

כאשר $\mathbb{R}^2$ הוא מישור (θ, ψ) כאשר ψ הוא אנטי-נגזרת (אינטגרל) של $\frac{1}{f(\phi)}$ כאשר שריג $L_{c,d}$

הוא שריג נפרש ע"י וקטורים $\left(c \frac{\partial}{\partial \theta}, d \frac{\partial}{\partial \psi}\right)$ כך ש

$$L_{c,d} = \text{span}_{\mathbb{Z}}(ce_1, de_2)$$

$$\text{עם } \left(e_2 = \frac{\partial}{\partial \psi}, e_1 = \frac{\partial}{\partial \theta}\right)$$

$$c = 2\pi$$

$$d = \int_0^L \frac{d\theta}{f(\phi)}$$

$$\begin{array}{l} 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 \leq \psi \leq d \end{array} \quad \text{לכן} \quad \begin{array}{l} 0 \leq \psi \leq d \\ 0 \leq \phi \leq L \end{array}$$